

Respuestas guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales lineales

Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales lineales.

1. $y' + 2xy = 2x \cdot e^{-x^2}$
 - $y = (x^2 + C) \cdot e^{-x^2}$
2. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^3$
 - $y = \left(\frac{1}{5}x^5 + C\right) \cdot \frac{1}{x}$
3. $\frac{dy}{dx} - \cot x \cdot y = \operatorname{sen} x \cdot \cos x$
 - $y = (\operatorname{sen} x + C) \cdot \operatorname{sen} x$
4. $x \frac{dy}{dx} = x^2 + x + 2y$
 - $y = \left(\ln x - \frac{1}{x} + C\right) \cdot x^2$
5. $\frac{dy}{dx} + \cos x \cdot y = \operatorname{sen} x \cdot \cos x$
 - $y = \operatorname{sen} x - 1 + C e^{-\operatorname{sen} x}$
6. $x \cdot y' = y + x^2 \cdot \operatorname{sen} x$
 - $y = (-\cos x + C) \cdot x$